

Trabajo Práctico
Sistemas de Numeración

Ejercicio 1: Efectuar las siguientes operaciones entre números binarios, octales y hexadecimales, usando las correspondientes tablas de suma y multiplicación, dando el resultado en el mismo sistema de numeración.

Si la operación indicada es resta, efectuarla en forma directa y verificarla por el método del complemento auténtico.

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 4-1) $(10011)_2 + (11000)_2$ | 4-5) $(11010)_2 - (1011)_2$ | 4-9) $(11011)_2 - (11101)_2$ |
| 4-2) $(110,01)_2 * (-101)_2$ | 4-6) $(1111)_2 / (101)_2$ | 4-10) $(345)_8 * (43)_8 - (15)_8$ |
| 4-3) $(36,4)_8 / (-6)_8$ | 4-7) $(-1076,12)_8 + (-65,25)_8$ | 4-11) $(752)_8 - (477)_8$ |
| 4-4) $(7C)_{16} / (-5)_{16}$ | 4-8) $(CA)_{16} - (EF)_{16}$ | 4-12) $(A9B)_{16} * (34)_{16}$ |

Ejercicio 2: Completar la descomposición como suma ponderada de potencias de la base de los siguientes números:

- 5-1) $(C13)_{16} = (C \times 10^{\dots} + 1 \times 10^{\dots} + 3 \times 10^{\dots})_{16}$
 5-2) $(10570)_8 = (\dots \times 8^4 + 0 \times 8^{\dots} + \dots \times 8^{\dots} + 7 \times 8^{\dots} + \dots \times 8^0)_{10}$
 5-3) $(1101)_2 \equiv (1 \times \dots^3 + 1 \times \dots^2 + 0 \times \dots^1 + 1 \times \dots^0)_{10}$

Ejercicio 3: Aplicando el Método de Suma Ponderada, convertir cada uno de los siguientes números al sistema decimal.

- | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 6-1) $(1100101)_2$ | 6-3) $(372)_8$ | 6-5) $(A3C)_{16}$ |
| 6-2) $(704)_8$ | 6-4) $(31)_6$ | 6-6) $(310)_4$ |

Ejercicio 4: Aplicando el Método de la División Reiterada, convertir cada uno de los siguientes números al sistema cuya base se indica.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 7-1) $(2816)_{10}$ a base 16 | 7-3) $(175)_{10}$ a base 2 |
| 7-2) $(473)_{10}$ a base 8 | 7-4) $(4367)_{10}$ a base 9 |

Ejercicio 5: Aplicando el Método de Conversión Directa, convertir cada uno de los siguientes números al sistema cuya base se indica.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 8-1) $(10101110)_2$ a base 8 | 8-5) $(5870)_9$ a base 3 |
| 8-2) $(6017)_8$ a base 2 | 8-6) $(F15)_{16}$ a base 8 |
| 8-3) $(FFA7C2)_{16}$ a base 2 | 8-7) $(210101)_3$ a base 9 |
| 8-4) $(6727)_8$ a base 16 | 8-8) $(-BA01)_{16}$ a base 4 |

Ejercicio 6: Complete los siguientes cuadros según corresponda.

Método de Conversión	Se realizan operaciones: (en base de partida, base de llegada ó se agrupan dígitos)
Suma Ponderada	
División Reiterada	
Conversión Directa	
Doble Conversión Directa	

Si las Bases son		Conviene el Método de ...
de Partida	y de Llegada	
2 al 16	10	
10	2 al 16	
2 4,8,16 3 9	4,8,16 2 9 3	
4 8 16	8,16 4,16 4,8	

Ejercicio 7: Aplicando el Método de Conversión de Fracciones para la parte fraccionaria y el método que Ud. considere conveniente para la parte entera, convertir cada uno de los siguientes números al sistema cuya base se indica.

10-1) $(0,101)_2$ a base 3

10-4) $(3,14)_8$ a base 5

10-2) $(0,625)_{10}$ a base 2

10-5) $(58,255)_{10}$ a base 8

10-3) $(FC6,A9)_{16}$ a base 5

10-6) $(2101,201)_3$ a base 6

Ejercicio 8: Dados los números M y N, señalar en cada caso si $M > N$; $M < N$ ó $M = N$.

12-1) $M = (532)_6$; $N = (532)_9 \Rightarrow$

12-5) $M = (532)_6$; $N = (132)_9 \Rightarrow$

12-2) $M = (532)_6$; $N = (732)_9 \Rightarrow$

12-6) $M = (0,532)_6$; $N = (0,832)_9 \Rightarrow$

12-3) $M = (-532)_6$; $N = (-532)_9 \Rightarrow$

12-7) $M = (0,532)_6$; $N = (0,532)_9 \Rightarrow$

12-4) $M = (532)_6$; $N = (332)_9 \Rightarrow$

Ejercicio 9: Encontrar el resultado de las siguientes operaciones y expresarlo en los sistemas de base 2, 8, 10 y 16.

13-1) $(8B)_{16} * (11011)_2 - (731)_8 * (0,125)_{10}$

13-2) $(CAFE)_{16} + ((111,011)_2 / (57)_8) + ((C,16)_{16} * (17,5)_{10})$

13-3) $(AE,E)_{16} * (654)_8 - ((110,101)_2 * (-A,5)_{16})$